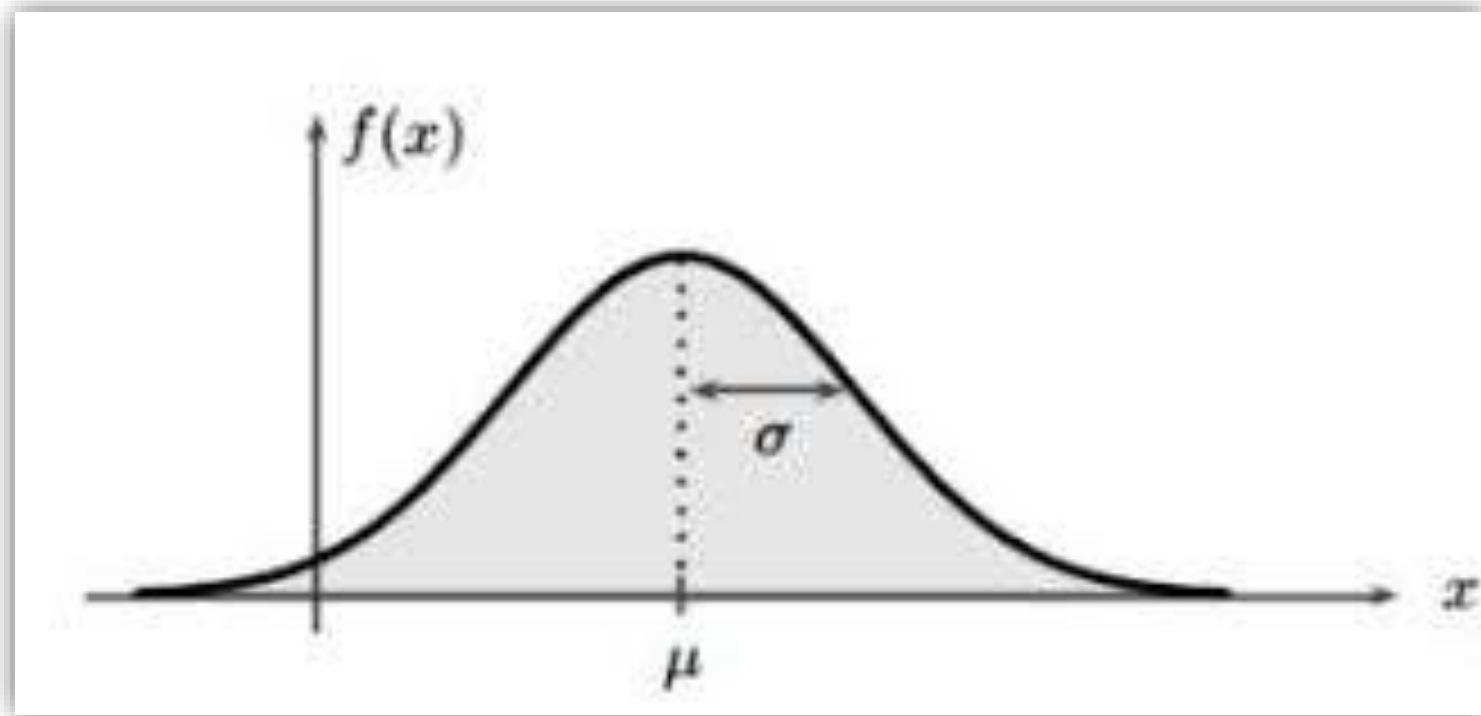


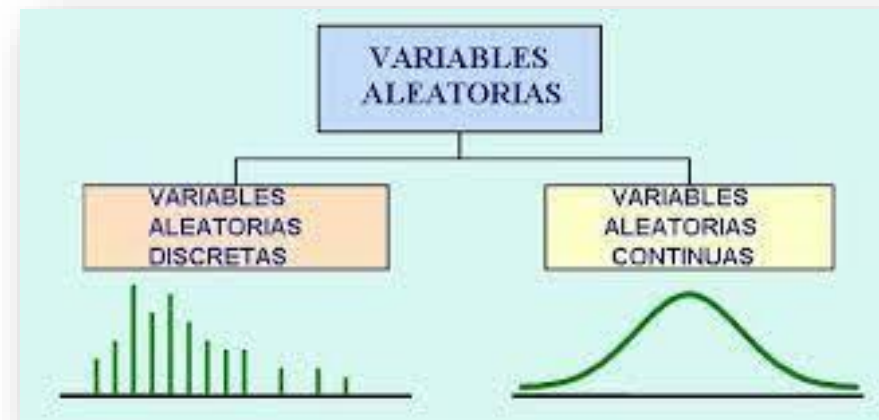
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES COTINUAS



VARIABLE ALEATORIA CONTINUA

Definición

Se dice que una variable aleatoria X es continua si puede tomar un número infinito de valores entre dos puntos de la recta real.



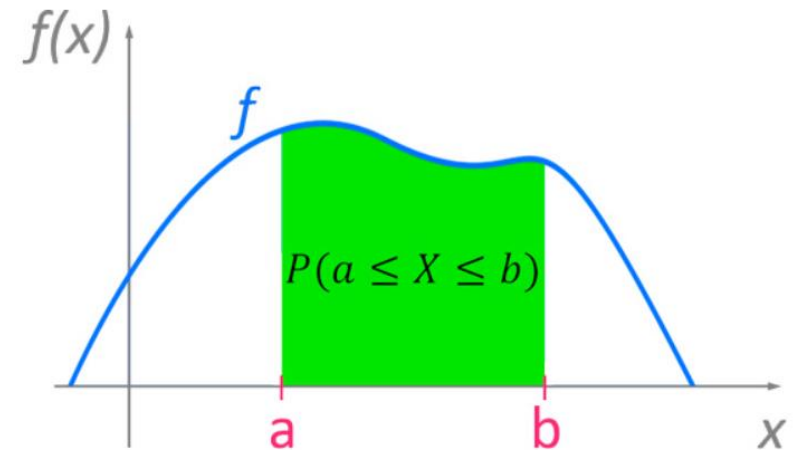
Situaciones que hacen referencia a tiempo, peso o longitud son ejemplos de una variable aleatoria continua.



FUNCIÓN O DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

Sea X una variable aleatoria continua. Entonces, una **función de densidad de X , función de probabilidad de X o distribución de probabilidad de X** es una función $f(x)$ tal que para dos números cualesquiera a y b con $a \leq b$,

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$



$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = \text{área bajo la curva de densidad entre } a \text{ y } b$$

FUNCIÓN O DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

Propiedades

- El área total bajo la curva es igual a 1.

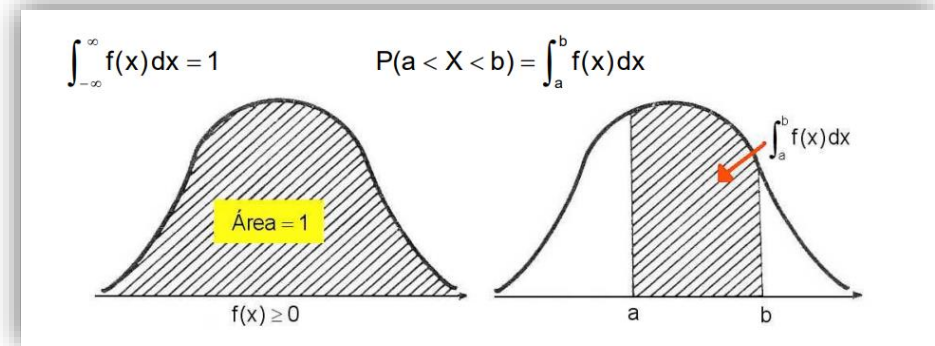
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

- La frecuencia relativa de ocurrencia de los valores entre dos puntos específicos cualesquiera sobre el eje de las x , es igual al área delimitada por la curva , el eje de las x y las rectas perpendiculares levantadas sobre ambos puntos del eje de las x.

$$P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0$$

- Lo anterior implica que

- $P(X \geq a) = P(X > a)$
- $P(X \leq a) = P(X < a)$
- $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b)$

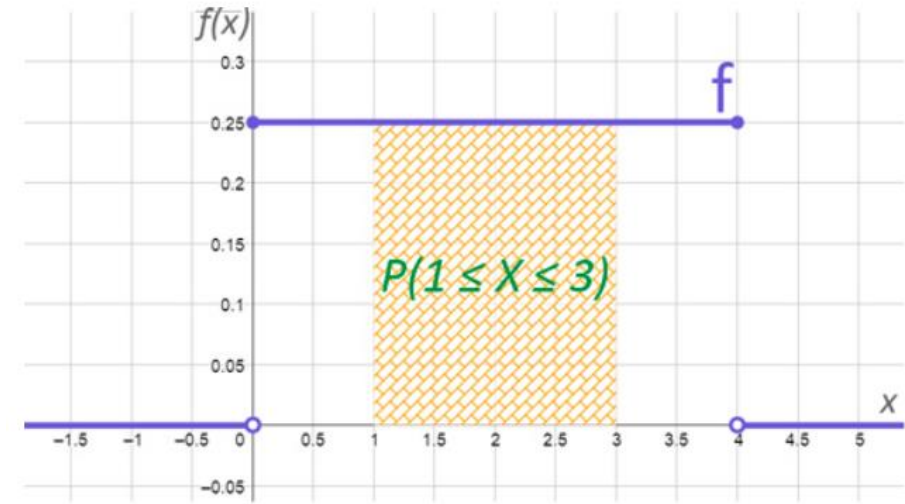


FUNCIÓN O DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

Ejemplo:

Sea X una variable aleatoria tal que:

$$f(x) = \begin{cases} 0.25 & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{en otros casos} \end{cases}$$



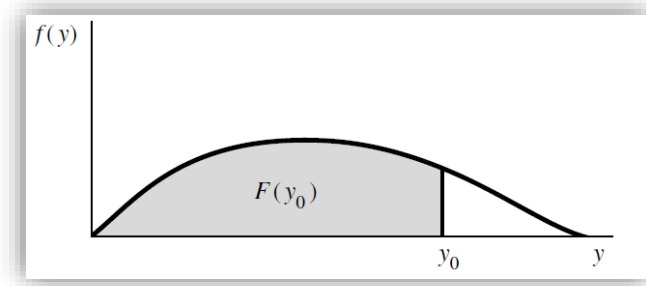
Calcular la probabilidad de que X este entre 1 y 3, ambos inclusive.

$$P(1 \leq X \leq 3) = \int_1^3 f(x) dx = \int_1^3 0.25 dx = 0.25 \cdot x \Big|_1^3 = 0.25 \cdot 3 - 0.25 \cdot 1 = 0.5$$

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA

Probabilidad de que X sea menor o igual a un valor específico x .

$$F(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$



donde $f(\cdot)$ es la función de probabilidad de X .

A la función F se le llama ***función de distribución acumulada*** o ***función de distribución*** de X .

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA

Ejemplo

Sea X una variable aleatoria tal que:

$$f(x) = \begin{cases} 0.25 & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{en otros casos} \end{cases}$$

Calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 3.

$$P(X \leq 3) = F(3) = \int_{-\infty}^3 f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^3 f(x)dx = \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^3 0.25dx = 0 + 0.25 \cdot x \Big|_0^3 = 0.25 \cdot 3 - 0.25 \cdot 0 = 0.75$$

VALOR ESPERADO

Sea X una variable aleatoria continua con **función de probabilidad** $f(x)$. Entonces **la media o valor esperado de X , $E(X)$** , se define como:

$$\mu_x = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Sea X una variable aleatoria continua con media $E(X) = \mu_x$, la varianza de X es:

$$\sigma_x^2 = V(X) = E[(X - \mu_x)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_x)^2 \cdot f(x) dx$$

La *desviación estándar* de X es la raíz cuadrada positiva de $V(X)$.

$$\sigma_x = \sqrt{V(X)}$$